

Tabla de contenido

- 1 Equipo docente
- 2 Vías de comunicación
- 3 Horario y modalidad de clases
- 4 La materia en el Plan de Estudio
- 5 Contenidos mínimos
- 6 Material del curso
- 7 Condiciones de regularización de la cursada
- 8 Trabajos prácticos
- 9 Evaluacion Parcial
- 10 Condiciones para promocionar
- 11 Bibliografía recomendada

- **Rol profesor:**

Martín G. González

- **Rol jefe de trabajos prácticos:**

Diego Alberto Fanego

- **Rol ayudante primera:**

Juan Pablo Goyret

- La principal forma de comunicación es
Presencial: en el horario y aula fijados por el Depto. de Electrónica
- La actividad virtual de la materia (TB070) es a través del
Campus grado: <https://campusgrado.fi.uba.ar/>
- Para comunicaciones oficiales y consultas varias está el
Grupo de correos: ds-tb070@googlegroups.com

Las clases son **presenciales** y en general:

→ las **teóricas** se dictarán los días *Martes de 18 hs. a 21 hs.*

→ las **prácticas** serán dadas los días *Jueves de 18 hs. a 21 hs.*

La clases incluyen:

- estudio de la teoría para comprender la física y el funcionamiento de los dispositivos semiconductores;
- resolución de problemas, implementación de simulaciones y análisis de mediciones de dispositivos reales;
- trabajos prácticos.

La materia en el Plan de Estudio

- ❑ **Créditos** (carga horaria semanal): 6
- ❑ **Horas** (carga horaria total): 96
- ❑ **Ubicación en la estructura de la carrera:** octavo cuatrimestre
- ❑ **Correlativas:** Introducción a los Dispositivos Electrónicos y Análisis de Circuitos
- ❑ **Cursos recomendados:** Electromagnetismo Aplicado, Circuitos Microelectrónicos y Probabilidad y Estadística

Es la llave para hacer materias del **Área de Orientación en Microelectrónica y Optoelectrónica:**

- Microelectrónica
- Optoelectrónica
- Laboratorio de Microelectrónica
- Dispositivos Optoelectrónicos Avanzados
- Comunicación y Computación Cuántica

- Ⓐ Física de semiconductores
 - Estructura cristalina de los sólidos
 - Introducción a la mecánica cuántica
 - Introducción de la teoría cuántica de sólidos
 - Semiconductores en equilibrio
 - Fenómeno de transporte de portadores
 - Exceso de portadores en semiconductores
- Ⓑ Estructuras básicas de los dispositivos semiconductores
 - Juntura P-N
 - Contacto metal-semiconductor
 - Capacitor MOS
- Ⓒ Transistores
 - MOSFET
 - TBJ
 - JFET
- Ⓓ Nociones de Optoelectrónica y Computación Cuántica

Material del curso

El material se irá habilitando en el aula virtual del curso:

- Calendario
- Presentaciones clases teóricas y prácticas
- Guías de ejercicios
- Guías de TPs
- Planilla de notas
- Bibliografía recomendada

Para acceder al material del curso es necesario identificarse con mail institucional (es decir *@fi.uba.ar*).

En caso de no tener acceso a su cuenta institucional, deberá tramitarla a través de la mesa de ayuda de la facultad: ayuda@fi.uba.ar.

Condiciones de regularización de la cursada

- **Asistencia presentación enunciados trabajos prácticos**

Se debe asistir a la **totalidad** de las clases en las que se explica, entre otras cosas, lo que se debe hacer y lo que debe estar en el informe.

- **Informes de los trabajos prácticos**

Los trabajos prácticos se evalúan en los informes. **Todos** los informes deben estar **entregados en tiempo y forma** y el promedio de las notas obtenidas debe ser ≥ 6 .

- **Aprobación de un parcial:**

De forma presencial se evalúa la primera mitad de la materia. Habrá 3 fechas, dos de ellas durante la cursada.

- **Nota:**

Se obtiene usando el **promedio** de las notas del parcial, los TPs y el concepto.

Trabajos prácticos

- Grupos de 3 personas (**esperar confirmación**).
- Software: Python, LTSpice, Octave.
- **Como mínimo** son 3 TPs con cálculos, simulación y análisis de mediciones, por ejemplo, mecánica cuántica, física de semiconductores, diodo PN, juntura M-SC, capacitor MOS, transistor MOSFET.
- Existe un seguimiento de los informes entregados, por lo que se espera una **evolución con tendencia “positiva”**.
- La información con la fecha límite para formar grupos, días de explicación enunciados y entrega de los informes se encuentra en el Calendario disponible en el Campus.

IMPORTANTE: SI SE DETECTAN INFORMES COPIADOS EL GRUPO PERDERÁ LA CURSADA Y SUS INTEGRANTES DEBERÁN RECURSAR SIN DERECHO A RÉPLICA.

Evaluación Parcial

- Es individual y en el horario de la materia (aula a confirmar).
- La fechas están en el Calendario del aula virtual.
- Durante la evaluación no hay clases teóricas ni prácticas. Para aquellos que no rinden ese día, pueden venir a consultar sobre los temas de la materia.
- El día del exámen se puede traer **UNA carpeta** con **los apuntes de puño y letra del estudiante que rinde**. La carpeta **no puede tener hojas sueltas ni ser fotocopias de apuntes de otros estudiantes**.
- En el aula virtual están disponibles parciales de otras fechas tomados en el cuatrimestre actual y anteriores. **Atención: el formato y los temas a evaluar pueden cambiar cuatrimestre a cuatrimestre**.
- El criterio de aprobación del parcial se establece y se explica antes de la primera fecha.

Condiciones para promocionar la materia

- Aprobación del parcial con nota ≥ 5 en las **dos primeras fechas**.
- Aprobación de **todos** los TPs y su promedio debe ser ≥ 8 con una **tendencia positiva**.
- Un **porcentaje de asistencia a clase** $\geq 75\%$. Se tomará asistencia al comienzo y al final de la clase. Llegar tarde o irse antes será considerado una falta.

Bibliografía

El libro de **cabecera** es:

- ❏ D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", McGraw Gill, 4ta. edición, 2012. ISBN: 978-0-07-352958-5

Libros para profundizar el estudio de los **dispositivos semiconductores**:

- S. Sze, Y. Li, K. Ng, "*Physics of Semiconductor Devices*", Willey, 4ta. edición, 2021. ISBN: 978-1-108-48002-4.
- Y. Taur, T. Ning, "*Fundamentals of Modern VLSI Devices*", Cambridge University Press, 4ta. edición, 2022. ISBN: 978-1-119-61800-3.
- R. S. Muller, T. I. Kamins, "*Device Electronics for Integrated Circuits*", Willey, 3ra. edición, 2002. ISBN: 978-0-471-59398-0.

Libros **clásicos** para expandir el conocimiento de la parte de **física cuántica**:

- J. P. McKelvey, "*Física del estado sólido y semiconductores*", Limusa, 8va. edición, 1996. ISBN: 968-18-0431-7.
- R. Eisberg, R. Resnick, "*Física cuántica*", Limusa, 1997. ISBN: 968-18-0419-8.